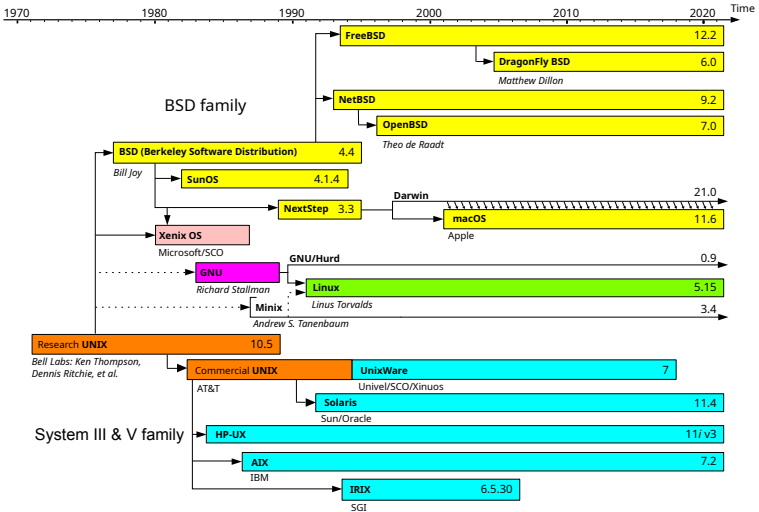
Основы работы с Unix

Инструментарий Современного Программиста

Иван Трепаков

NSU Sys.Pro

История Unix



Философия Unix

Философия Unix

Следует писать программы, которые

Философия Unix

Следует писать программы, которые

- делают что-то одно и делают это хорошо

Философия Unix

Следует писать программы, которые

- делают что-то одно и делают это хорошо
- взаимодействуют с другими программами

Философия Unix

Следует писать программы, которые

- делают что-то одно и делают это хорошо
- взаимодействуют с другими программами
- поддерживают стандартный ввод/вывод

Работа с командной строкой

Работа с командной строкой

- Терминал (*terminal emulator*)
  - GNOME Terminal
  - xterm
  - alacritty
  - kitty
  - PuTTY

Работа с командной строкой

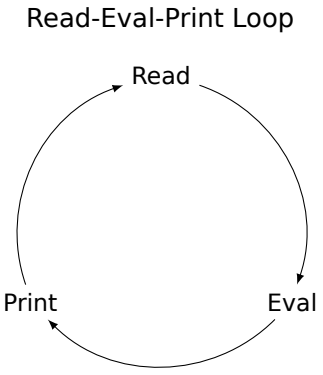
- Терминал (*terminal emulator*)
  - GNOME Terminal
  - xterm
  - alacritty
  - kitty
  - PuTTY
- Командная оболочка (*command-line interface*, *cli* или *shell*)
  - bash (Bourne-Again SHell)
  - sh (Bourne shell)
  - zsh (Z shell)
  - fish (friendly interactive shell)

Работа с командной строкой

- Терминал (*terminal emulator*)
  - GNOME Terminal
  - xterm
  - alacritty
  - kitty
  - PuTTY
- Командная оболочка (*command-line interface*, *cli* или *shell*)
  - bash (Bourne-Again SHell)
  - sh (Bourne shell)
  - zsh (Z shell)
  - fish (friendly interactive shell)
- Интерпретатор команд

Работа с командной строкой

- Терминал (*terminal emulator*)
  - GNOME Terminal
  - xterm
  - alacritty
  - kitty
  - PuTTY
- Командная оболочка (*command-line interface*, *cli* или *shell*)
  - bash (Bourne-Again SHell)
  - sh (Bourne shell)
  - zsh (Z shell)
  - fish (friendly interactive shell)
- Интерпретатор команд
- Read-Eval-Print Loop (REPL)



Команды

Команды

Аргументы

```
$ echo Hello World!
Hello World!
$ echo Hello    World!
Hello World!
$ echo "Hello    World!"
Hello    World!
$ echo 'Good   day!'
Good   day!
$ echo See\ \ \ you\ \ later
See   you  later
```

Команды

Аргументы

```
$ echo Hello World!
Hello World!
$ echo Hello    World!
Hello World!
$ echo "Hello    World!"
Hello    World!
$ echo 'Good   day!'
Good   day!
$ echo See\ \ \ you\ \ later
See   you  later
```

Подстановка

```
$ echo "$PATH"
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$ echo '$PATH'
$PATH
$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$ export TEST="a  b  c"
$ echo $TEST
a b c
$ echo "$TEST"
a  b  c
```

Команды

Вывод команд

```
$ echo "Today: date"
Today: date
$ echo "Today: $date"
Today:
$ echo "Today: $(date)"
Today: Wed Aug 14 05:42:35 UTC 2024
```

Подстановка

```
$ echo "$PATH"
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$ echo '$PATH'
$PATH
$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$ export TEST="a  b  c"
$ echo $TEST
a b c
$ echo "$TEST"
a  b  c
```

Стандартный ввод/вывод

Redirect stdout

```
$ echo "Foo bar" > foo.txt
$ cat foo.txt
Foo bar
```

Redirect stdout with append

```
$ echo "Baz" >> foo.txt
$ cat foo.txt
Foo bar
Baz
```

Redirect stdin

```
$ cat < foo.txt
Foo bar
Baz
```

Redirect both stdin and stdout

```
$ cat < foo.txt > bar.txt
$ cat bar.txt
Foo bar
Baz
```

Стандартный ввод/вывод

Redirect stderr

```
$ date foo
date: invalid date 'foo'
$ date foo >out.txt
date: invalid date 'foo'
$ cat out.txt
$ date foo 2>err.txt
$ cat err.txt
date: invalid date 'foo'
```

Redirect stderr to stdout

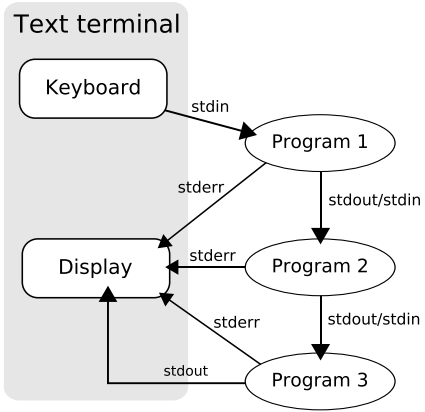
```
$ date foo >out.txt 2>&1
$ cat out.txt
date: invalid date 'foo'
```

Redirect both stdout and stderr

```
$ date foo >out.txt 2>err.txt
$ cat out.txt
$ cat err.txt
date: invalid date 'foo'
```

Конвейер (Pipeline)

```
$ echo "$PATH"
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
$ echo "$PATH" | sed 's/:/\n/g'
/usr/local/bin
/usr/bin
/bin
$ echo "$PATH" | sed 's/:/\n/g' | sort
/bin
/usr/bin
/usr/local/bin
```



Композиция программ

Код возврата (Exit code)

```
$ date
Sat Sep 7 02:37:24 UTC 2024
$ echo $?
0
$ date foo
date: invalid date 'foo'
$ echo $?
1
```

Безусловное исполнение

```
$ date foo; echo $?
date: invalid date 'foo'
1
```

Условное исполнение

```
$ echo "Hello" && date foo
Hello
date: invalid date 'foo'
$ echo $?
1
$ date foo && echo "Hello"
date: invalid date 'foo'
$ echo $?
1
$ date foo || echo "Hello"
date: invalid date 'foo'
$ echo $?
0
```

Файловая система

Зарезервированные директории

- `/` — корневая директория
- `~` — домашняя директория пользователя
- `.` — текущая директория
- `..` — родительская директория

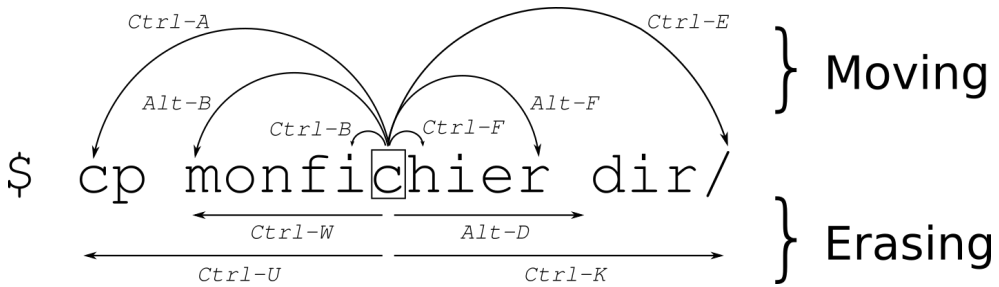
Права доступа

- `d`/`.`/`l` — вид файла (директория, обычный файл, символическая ссылка)
- `r` — (*R*ead) доступ на чтение
- `w` — (*W*rite) доступ на запись
- `x` — (e*X*ecute) доступ на исполнение

Команды

- `pwd`
- `ls`
- `cd`
- `mkdir`
- `cp`
- `mv`
- `rm`
- `find`

Горячие клавиши



Q&A